S Tun t: Lp Hóa n Bán chu - Phn 3: Cp mã Tun t, Ghi CSDL, Tr Tn & Commit (Bn Báo cáo A4)

Presentation Layer (Blazor Server)

Application Layer (UseCases)

Infrastructure / Plugins Layer

Nhân viên bán hàng

TaoHoaDonPage.razor

IHoaDonNhapStateService
(Scoped Draft State)

TaoHoaDonBanChiuUseCase

HoaDonRepository
(Dapper / SQL Plugin)

SQL Server
(Database Transaction)

LUNG LP HÓA N BÁN CHU (PHN 3 / 3 - BN BÁO CÁO A4):
Tip ni t *Phn 2: Khóa D liu Tun t & Lut Hn mc (Bc [15]-[38])*.
ánh s bc tip tc t **Bc [39]**.
Bao gm: Application Lock cp mã tun t, Insert Header-Line, Tr tn kho atomic, Commit và Dn nháp khi thành công.

6. Tun t hóa Cp mã qua Application Lock (Sau khi t hn mc)

[39] Nhn Application Lock c quyn 'QuanLyBanHang_CapMaHoaDon' (sp_getapplock, timeout 5s)

[40] Tr lockResult

alt **[lockResult < 0 (Tranh chp khóa: timeout hoc deadlock victim)]**

break **[Rollback khi tranh chp khóa cp mã]**

[41] transaction.Rollback()

[42] return TaoHoaDonResult { ThanhCong = false, ThongBao = "H thng bn cp mã..." }

[43] return TaoHoaDonResult

[44] Thông báo h thng bn, vui lòng th li

[lockResult >= 0 (Nhn khóa thành công)]

[45] c s th t ln nht t dbo.HoaDons sinh mã tun t

[46] Tr maxNum

[47] Sinh maHoaDonThucTe = $"HD{nextNum:D3}"

7. Ghi Hóa n, Chi tit, Tr Tn & Commit

[48] Ghi nhn Header hóa n vào dbo.HoaDons (INSERT)

[49] Tr hoaDonId va to

loop **[Cho tng dòng chi tit hóa n]**

[50] Ghi nhn dòng sn phm vào dbo.ChiTietHoaDons (INSERT)

loop **[Cho tng sn phm cn tr tn]**

[51] Tr tn kho dbo.SanPhams (UPDATE SoLuongTon >= SoLuongBan)

[52] Tr rowsAffected

alt **[rowsAffected != 1 (Ht tn kho ng thi phút chót)]**

break **[Rollback do ht tn kho]**

[53] transaction.Rollback()

[54] return TaoHoaDonResult { ThanhCong = false, ThongBao = "Tn kho không ..." }

[55] return TaoHoaDonResult

[56] Thông báo sn phm b ht tn kho

alt **[Ngoi l phát sinh ngoài ý mun (SqlException / Exception)]**

break **[Rollback an toàn khi gp s c ngoi l]**

[57] transaction.Rollback()

[58] Ném ngoi l / return TaoHoaDonResult tht bi

[59] Báo li h thng

[60] Hin th cnh báo s c k thut

[61] transaction.Commit() (Giao dch hoàn tt thành công trên CSDL)

[62] return TaoHoaDonResult { ThanhCong = true, MaHoaDonMoi = maHoaDonThucTe }

[63] return TaoHoaDonResult

8. X lý Giao din Sau Khi Commit Thành Công

[64] if (result.ThanhCong)

[65] XoaNhap() (CH DN SCH NHÁP KHI Ã COMMIT THÀNH CÔNG)

[66] Dn sch d liu nháp

[67] Hin th thông báo "To hóa n HDxxx thành công" và chuyn hng v /hoa-don

KT THÚC TOÀN B LUNG LP HÓA N: Giao dch hoàn tt thành công, mã HDxxx c cp liên tc không thng s.

Nhân viên bán hàng

TaoHoaDonPage.razor

IHoaDonNhapStateService
(Scoped Draft State)

TaoHoaDonBanChiuUseCase

HoaDonRepository
(Dapper / SQL Plugin)

SQL Server
(Database Transaction)